

중점연결정리와 마무리 — 문제지

두 중점을 이은 선분 · 무게중심 · 닮음비와 넓이비

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 중점연결정리

삼각형의 **두 변의 중점**을 이은 선분은 나머지 한 변과 평행하고, 길이는 그 변의 **절반**이에요. 두 중점이 모두 있어야 쓸 수 있고, 안쪽의 짧은 선분이 절반이라는 방향을 놓치지 않아야 해요.

1 ●○○ 기본

삼각형 ABC 에서 두 변 AB, AC 의 중점을 각각 M, N 이라 하자. $BC = 14\text{ cm}$ 일 때, MN 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 수로 (단위 cm)**

답 _____ cm

2 ●●○ 보통

삼각형 ABC 에서 변 AB 의 중점을 M, 변 AC 의 중점을 N 이라 하자. $MN = 6\text{ cm}$ 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 수로 (단위 cm)**

답 _____ cm

3 ●●○ 보통

삼각형 ABC 에서 두 변 AB, AC 의 중점을 각각 M, N 이라 하자. MN 과 BC 의 위치 관계를 낱말로 쓰시오.

답의 형태 — **위치 관계를 낱말로**

답 _____

유형 5 · 삼각형의 무게중심

무게중심은 세 중선을 각각 $2:1$ 로 나뉘요. 꼭짓점 쪽이 2, 대변의 중점 쪽이 1 이에요.

4 ●●○ 보통

$\triangle ABC$ 에서 변 BC 의 중점을 M, 무게중심을 G 라 하자. 중선 AM 의 길이가 12 cm 일 때, AG 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **수로 (단위 cm)**

답 _____ cm

5 ●○○ 기본

$\triangle ABC$ 의 무게중심 G 에 대하여 $AG:GM = 2:1$ 이고 $GM = 3\text{ cm}$ 이다. AG 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **수로 (단위 cm)**

답 _____ cm

6 ●●○ 보통

$\triangle ABC$ 에서 한 중선의 길이가 15 cm 이다. 이 중선 위에서 꼭짓점으로부터 무게중심까지의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **수로 (단위 cm)**

답 _____ cm

유형 6 · 닮음비와 넓이비

닮음비가 $a : b$ 이면 넓이의 비는 $a^2 : b^2$ 이에요. 길이의 비를 그대로 넓이의 비로 쓰지 않아요.

7 ●○○ 기본

닮음비가 $1 : 2$ 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 5 cm^2 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 넓이를 수로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●○ 보통

닮음비가 $1 : 3$ 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 3 cm^2 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 넓이를 수로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

9 ●●●○ 보통

닮음비가 $1 : 2$ 인 두 입체도형이 있다. 작은 입체도형의 부피가 5 cm^3 일 때, 큰 입체도형의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 부피를 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3